

Lernzettel – Wellen

Physik · Oberstufe (gA) · Niedersachsen

Was ist eine Welle?

- Eine **Welle** ist die Ausbreitung einer Schwingung in Raum und Zeit. Sie transportiert **Energie**, aber *keine* Materie.
- **Wellenlänge**, λ : Abstand zweier benachbarter Wellenberge. **Periodendauer**, T : Dauer einer Schwingung. **Frequenz**, f : Schwingungen pro Sekunde. **Amplitude**, $\hat{y}$: größte Auslenkung.

$$\text{Grundgleichung: } c = \lambda \cdot f \quad f = \frac{1}{T}$$

Merke: $y(x)$ -Diagramm (Momentaufnahme): zeigt λ . $y(t)$ -Diagramm (fester Ort): zeigt T .

Transversal- und Longitudinalwelle

- **Transversalwelle:** Teilchen schwingen **senkrecht** zur Ausbreitung (Seil, Wasser, Licht).
- **Longitudinalwelle:** Teilchen schwingen **längs** der Ausbreitung; es entstehen Verdichtungen und Verdünnungen (Schall).

Merke: Schall braucht ein Medium (Luft, Wasser) und kann sich im **Vakuum nicht** ausbreiten. Licht dagegen schon.

Beispiel – Wellenlänge aus c und f :

Ton $f = 440 \text{ Hz}$, $c = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{343}{440} \approx 0,78 \text{ m}$$

Interferenz und Gangunterschied

- Treffen zwei Wellen aufeinander, addieren sich ihre Auslenkungen (**Superposition**). Der **Gangunterschied**, δ , ist der Wegunterschied beider Wellen.

$$\text{Maximum (laut/hell): } \delta = k \cdot \lambda$$

$$\text{Minimum (leise/dunkel): } \delta = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

Merke: Stabile, gut sichtbare Interferenz nur mit **kohärentem** Licht (feste Phasenbeziehung, eine Wellenlänge), z. B. Laser. $k = 0, 1, 2, \dots$ ist die Ordnung.

Doppelspalt

$$\text{Maxima: } d \cdot \sin \alpha_k = k \cdot \lambda$$

$$\text{Schirmnäherung: } a_k \approx k \cdot \lambda \cdot \frac{e}{d}$$

- d : Spaltabstand, e : Spalt-Schirm-Abstand, a_k : Abstand des k -ten hellen Streifens von der Mitte.

Merke: $a_k \sim \lambda$ und $a_k \sim e$ und $a_k \sim \frac{1}{d}$. Größere Wellenlänge oder größeres $e \Rightarrow$ Streifen weiter auseinander; größeres $d \Rightarrow$ Streifen enger.

Doppelspalt-Aufgaben lösen:

1. Gegebene Größen notieren (d , e , λ oder a_k).
2. Passende Formel wählen: $a_k \approx k \lambda \frac{e}{d}$.
3. Falls nötig nach der gesuchten Größe umstellen, z. B. $\lambda = \frac{a_k d}{k e}$.
4. Werte mit Einheiten einsetzen und ausrechnen; Antwortsatz.

Beispiel – 1. Maximum:

$d = 0,20 \text{ mm}$, $e = 2,0 \text{ m}$, $\lambda = 633 \text{ nm}$, $k = 1$:

$$a_1 = 633 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{2,0}{0,20 \cdot 10^{-3}} \approx 6,3 \text{ mm}$$

Optisches Gitter

$$\text{Maxima: } g \cdot \sin \alpha = k \cdot \lambda$$

- **Gitterkonstante**, g : Abstand benachbarter Spalte, $g = \frac{1 \text{ mm}}{\text{Linien pro mm}}$.

Merke: Viele Spalte $\Rightarrow$ **schärfere, hellere** Maxima als beim Doppelspalt $\Rightarrow \lambda$ genauer messbar. Größere Wellenlänge $\Rightarrow$ größerer Winkel (Violett innen, Rot außen).

Beispiel - Winkel 1. Ordnung:

300 Linien/mm: $g = \frac{1 \text{ mm}}{300} \approx 3,3 \cdot 10^{-6} \text{ m}$, $\lambda = 633 \text{ nm}$:

$$\sin \alpha_1 = \frac{\lambda}{g} = 0,19 \Rightarrow \alpha_1 \approx 10,9^\circ$$